

TEKNOLOGI IOT II
Praktikum 2 (TUGAS 2.7)



DISUSUN OLEH:

NAMA : DEA ANGGRAENI
NPM : 25782036
KELAS :3B
JURUSAN :TEKNOLOGI INFORMASI
PRODI :TEKNOLOGI REKAYASA
INTERNET

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, SPd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

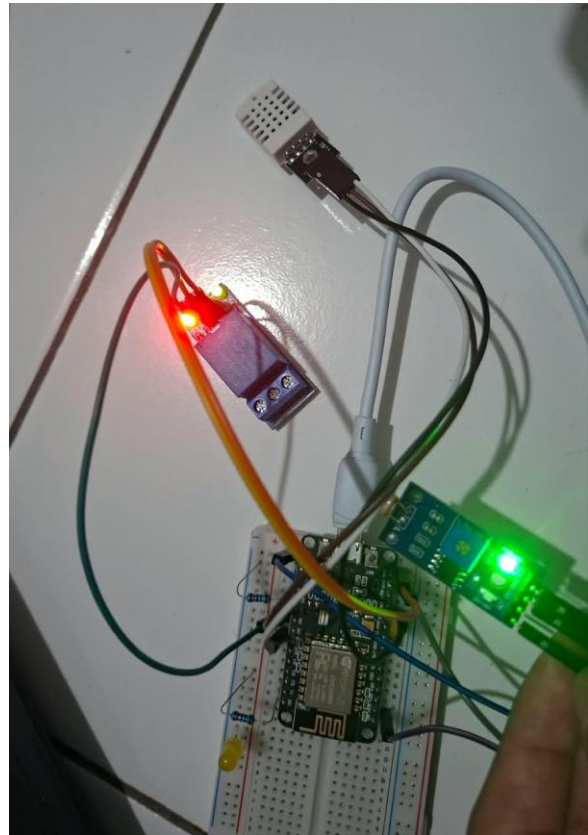
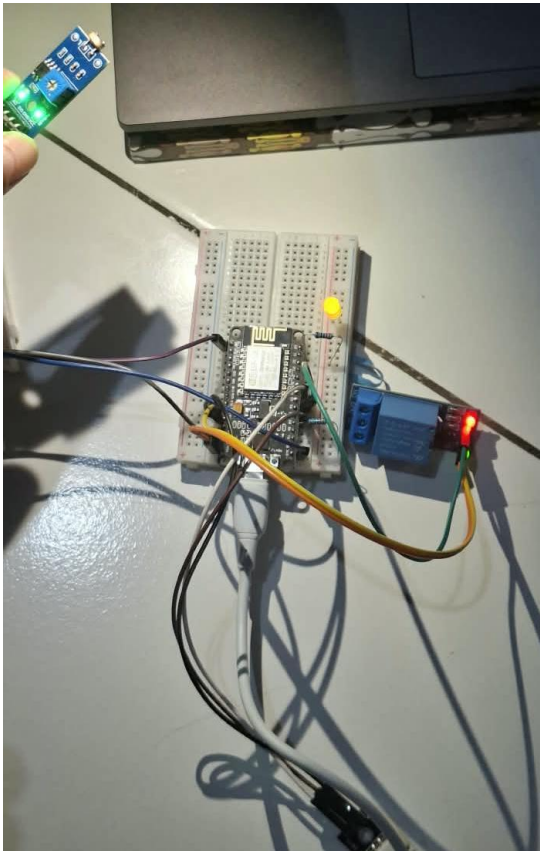
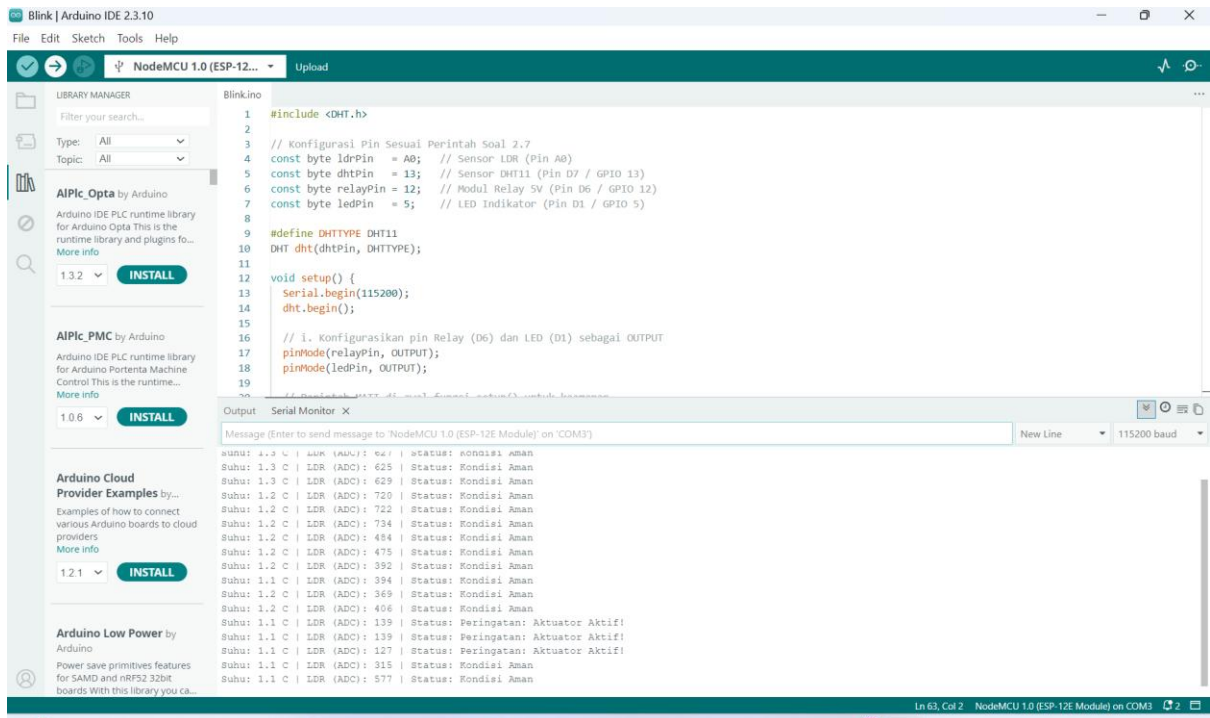
2026/2027

- **2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu**

Kode nya :

```
SP-12E M... ▾
Blinkino
1  #include <DHT.h>
2
3  // Konfigurasi Pin Sesuai Perintah Soal 2.7
4  const byte ldrPin   = A0;   // Sensor LDR (Pin A0)
5  const byte dhtPin   = 13;   // Sensor DHT11 (Pin D7 / GPIO 13)
6  const byte relayPin = 12;   // Modul Relay 5V (Pin D6 / GPIO 12)
7  const byte ledPin   = 5;    // LED Indikator (Pin D1 / GPIO 5)
8
9  #define DHTTYPE DHT11
10 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
11
12 void setup() {
13     Serial.begin(115200);
14     dht.begin();
15
16     // i. Konfigurasi pin Relay (D6) dan LED (D1) sebagai OUTPUT
17     pinMode(relayPin, OUTPUT);
18     pinMode(ledPin, OUTPUT);
19
20     // Perintah MATI di awal fungsi setup() untuk keamanan
21     digitalWrite(relayPin, HIGH); // Active-Low: HIGH = Relay MATI
22     digitalWrite(ledPin, LOW);    // LED D1 MATI
23
24     Serial.println("=== Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu (Smart Warehouse) ===");
25 }
26
27 void loop() {
28     delay(2000); // Jeda pembacaan DHT11
29 }
```

```
29
30 // Akuisisi multi-sensor secara bersamaan
31 int ldrValue = analogRead(ldrPin);
32 float temp = dht.readTemperature();
33 float hum = dht.readHumidity();
34
35 // Validasi pembacaan agar tidak NaN
36 if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
37     Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
38     return;
39 }
40
41 // Cetak status data sensor ke Serial Monitor secara rutin
42 Serial.print("Suhu: ");
43 Serial.print(temp, 1);
44 Serial.print(" C | LDR (ADC): ");
45 Serial.print(ldrValue);
46
47 // ii & iii. Rule Engine menggunakan operator OR ( || )
48 // Syarat Aktif: Suhu > 34 Celcius ATAU LDR < 300
49 if (temp > 34.0 || ldrValue < 300) {
50     digitalWrite(relayPin, LOW); // Active-Low: LOW = Relay NYALA (LED Hijau Relay Menyala)
51     digitalWrite(ledPin, HIGH);  // LED D1 NYALA
52
53     // v. Cetak status peringatan
54     Serial.println(" | Status: Peringatan: Aktuator Aktif!");
55 } else {
56     // iv. Jika suhu normal dan ruangan cukup cahaya, pastikan Relay dan LED kembali mati
57     digitalWrite(relayPin, HIGH); // Active-Low: HIGH = Relay MATI
58     digitalWrite(ledPin, LOW);    // LED D1 MATI
59
60     // v. Cetak status kondisi aman
61     Serial.println(" | Status: Kondisi Aman");
62 }
63 }
```



Ringkasan Sistem: Menggunakan mikrokontroler NodeMCU ESP8266 sebagai pusat kendali (*hub*) topologi bintang yang menghubungkan sensor DHT11, sensor LDR, modul relay, dan LED indikator.

Cara Kerja Kode: Membaca nilai suhu dari DHT11 dan nilai ADC dari LDR secara bersamaan. Sistem menggunakan operator logika OR (||) dengan ambang batas Suhu $> 34.0^{\circ}\text{C}$ atau LDR < 300 .

Respon Aktuator:

- Jika kondisi melewati batas (suhu panas atau cahaya gelap ADC < 300), relay aktif (LOW) dan LED menyala, memicu status Peringatan: Aktuator Aktif!.
- Jika kondisi normal, relay mati (HIGH) dan LED padam dengan status Kondisi Aman